

TETRA-EDU 세팅 매뉴얼

TETRA-EDU



HYULIM ATECH

자율주행로봇 (AMR)

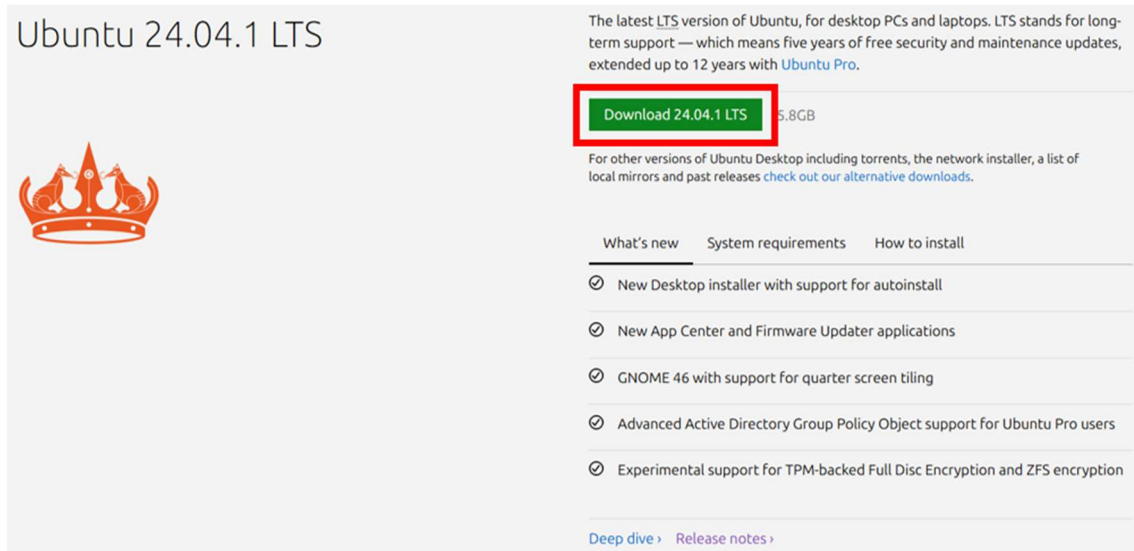
CONTENTS

Chapter 1. Ubuntu 24.04 설치	3
1-1. 부팅용 USB 제작 (8GB 이상의 USB 준비)	3
1-2. USB 연결 및 부팅 순서 설정	4
1-3. Ubuntu 24.04 설치	4
Chapter 2. RDP Setup	6
2-1. RDP Setting	6
Chapter 3. ROS2 Jazzy 설치	11
3-1. Terminator 설치	11
3-2. ROS2 Jazzy 설치	11
Chapter 4. LiDAR Setting	14
4-1. LiDAR Setting	14
Chapter 5. TETRA Software Setup	15
5-1. 개발 도구 설치	15
5-2. ROS2 pkg 설치	15
5-3. TETRA pkg 설치	16
5-4. Cyclone DDS 설정	16

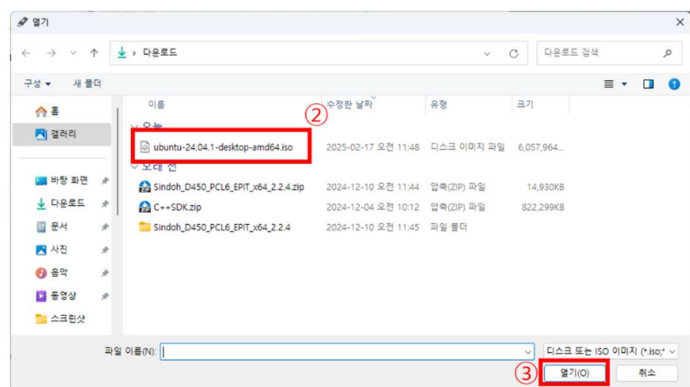
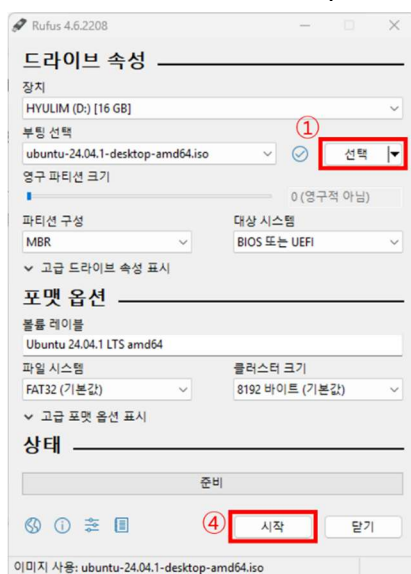
Chapter 1. Ubuntu 24.04 설치

1-1. 부팅용 USB 제작 (8GB 이상의 USB 준비)

1. Ubuntu 공식 사이트(<https://ubuntu.com/download/desktop>)에서 Ubuntu 24.04 의 ISO 파일을 다운로드합니다.

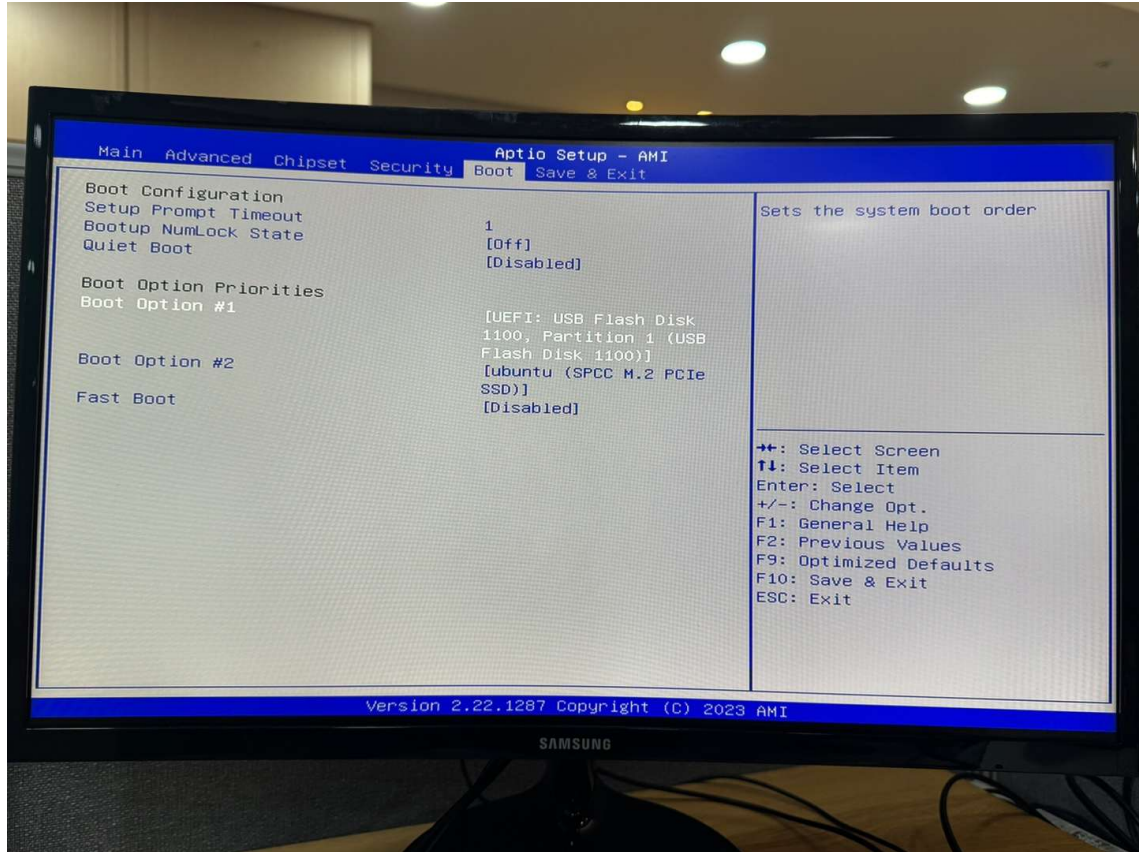


2. rufus 프로그램을 사용하여 부팅용 USB 를 제작합니다.
 - 1) 부팅용 USB 를 제작할 USB 를 준비합니다. USB 의 용량은 8GB 이상이어야 하며 모든 데이터가 삭제되므로 중요한 데이터가 있는 경우 백업을 권장합니다.
 - 2) USB 를 연결한 후 rufus 프로그램을 실행합니다.
(rufus 프로그램은 <https://rufus.ie/ko/>에서 설치 가능합니다.)
 - 3) 장치 탭에 연결한 USB 가 올바르게 선택되었는지 확인하고 다운로드한 Ubuntu 24.04 ISO 파일을 선택한 후 부팅 USB 제작을 시작합니다.



1-2. USB 연결 및 부팅 순서 설정

1. Ubuntu 24.04 를 설치할 TETRA PC 에 USB 를 연결 후 BIOS 에 진입합니다.
2. Boot 탭에 "Boot Option #1" 항목을 연결한 USB 로 바꾼 뒤 Save & Exit 합니다.
(PC 사양에 따라 하기 이미지와 BIOS 화면이 다를 수 있습니다.)



1-3. Ubuntu 24.04 설치

※ 최초 우분투 설치 시 모니터 화면이 서브 모니터로 잡혀서 설치 화면이 보이지 않는 경우가 있습니다. 해당 문제 발생 시 아래 방법을 시행합니다.

1. 바탕화면 우 클릭 후 "**Display Settings**"를 선택합니다.
2. "**Mirror**"를 선택하고 우측 상단 "**Apply**"를 눌러 설정을 적용합니다.
3. "**Keep Changes**"를 눌러 설정을 완료합니다.

1. BIOS 설정 후 부팅 시 등장하는 선택지에서 "**Try or install Ubuntu**"를 선택합니다.
2. 아래와 같이 Ubuntu 24.04 를 설치합니다.

1. **Welcome to Ubuntu:** 시스템이 부팅되면 Ubuntu 설치 화면이 표시됩니다. 사용할 언어를 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
2. **Accessibility:** Ubuntu 를 필요에 맞게 사용자 지정합니다. 추후 시스템 설정에서 변경할 수 있습니다. 설정 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
3. **Keyboard layout:** 사용할 키보드 레이아웃을 선택합니다. 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.

4. **Internet connection:** 인터넷에 연결합니다. 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
5. **Try or install ubuntu:** Ubuntu 를 바로 운영체제로 설치할지 선택합니다.
"Install Ubuntu"를 선택한 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
6. **Type of installation:** Ubuntu 설치 방법을 선택합니다.
"Interactive installation"을 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
7. **Applications:** 설치될 앱을 설정합니다. 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
8. **Optimise your computer:** 추가적인 소프트웨어 설치 여부를 선택합니다.
선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
9. **Disk setup:** Ubuntu 를 설치할 디스크를 구성합니다.
"Erase disk and install Ubuntu" 선택 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.
10. **Create your account:** 사용자 정보를 입력합니다. 모두 입력 후 "Require my password to log in" 항목의 체크박스를 해제합니다.
11. **Select your timezone:** 시간대를 선택합니다. 지도에서 대한민국을 찾아
클릭하여 Location -> Seoul, Timezone -> Asia/Seoul 로 설정된 것을 확인한 후
"Next" 버튼을 클릭합니다.
12. **Ready to install:** 설치 전 마지막으로 선택사항을 확인합니다. 확인 후 "Install"
버튼을 클릭합니다.
13. **Installation complete:** Ubuntu 설치가 완료되었습니다. 부팅 USB 를 제거한 후
"Restart now" 버튼을 눌러 재시작합니다.

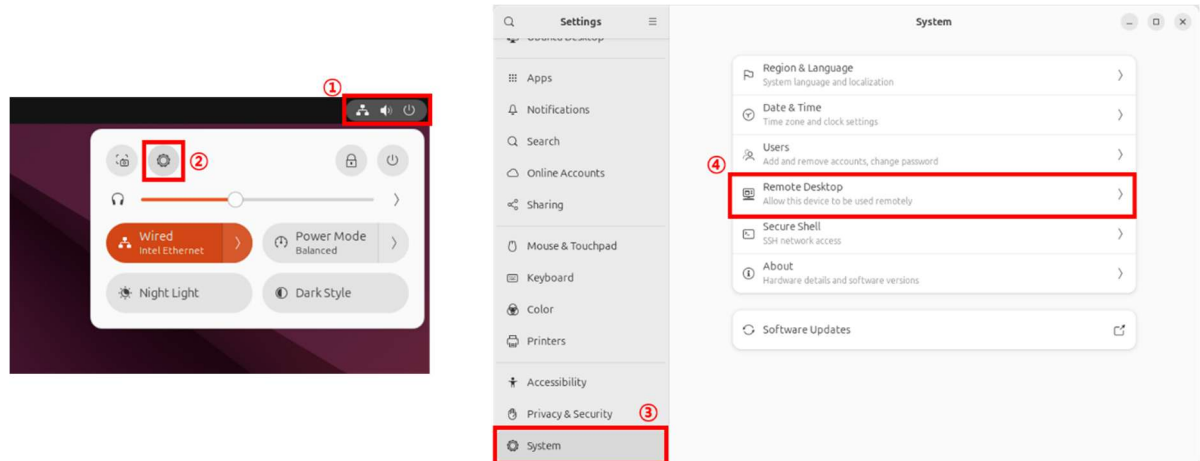
Chapter 2. RDP Setup

RDP는 작업자 PC에서 TETRA PC에 원격으로 접속하기 위해 사용하는 프로토콜입니다.

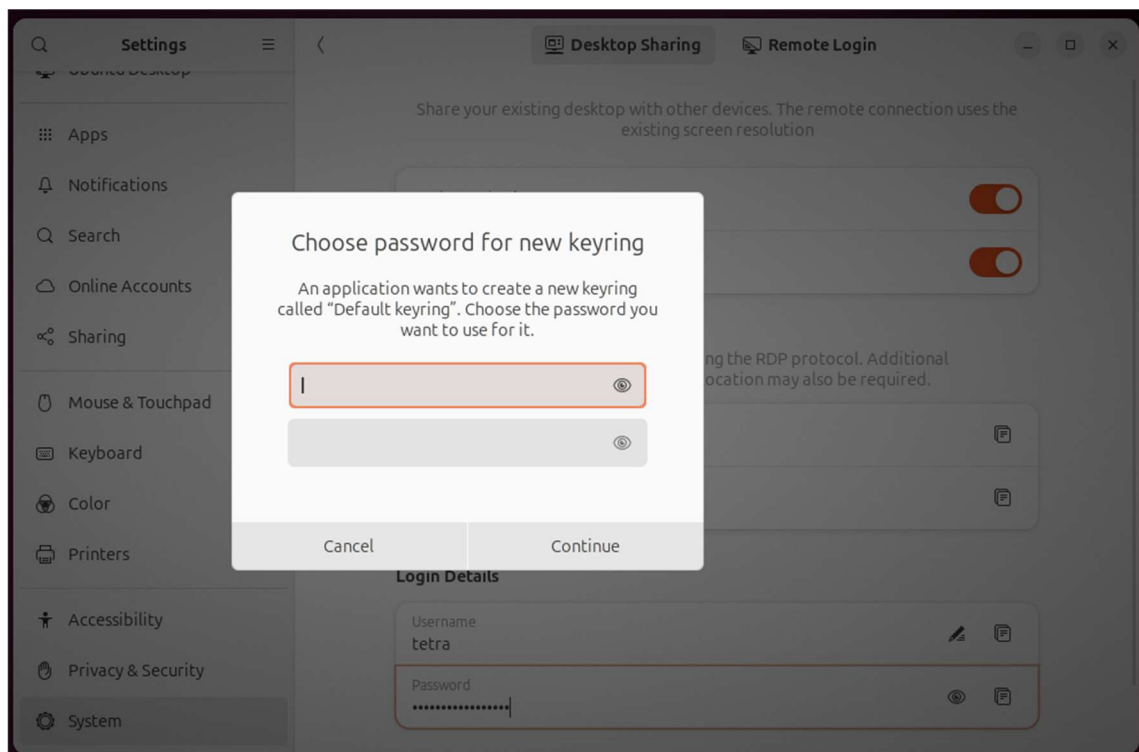
2-1. RDP Setting

1. 아래와 같이 TETRA PC 에서 원격 접속을 위한 사전 작업을 완료합니다.

1) Settings → System → Remote Desktop 에 접속합니다.



2) 처음 Remote Desktop 에 접속하면 하기 이미지와 같이 새 keyring 의 암호를 정하라고 하는데 아무것도 입력하지 않고 "Continue"를 클릭합니다.

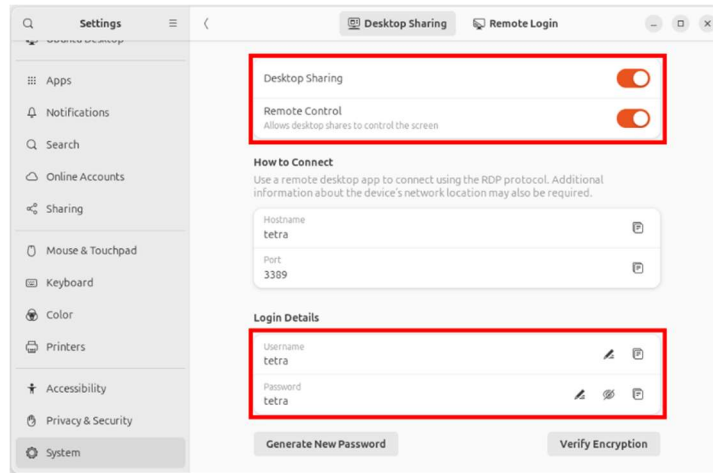


3) 빈 암호를 사용할 것인지 묻는 경고 창이 표시되면 다시 "Continue"를 클릭합니다.

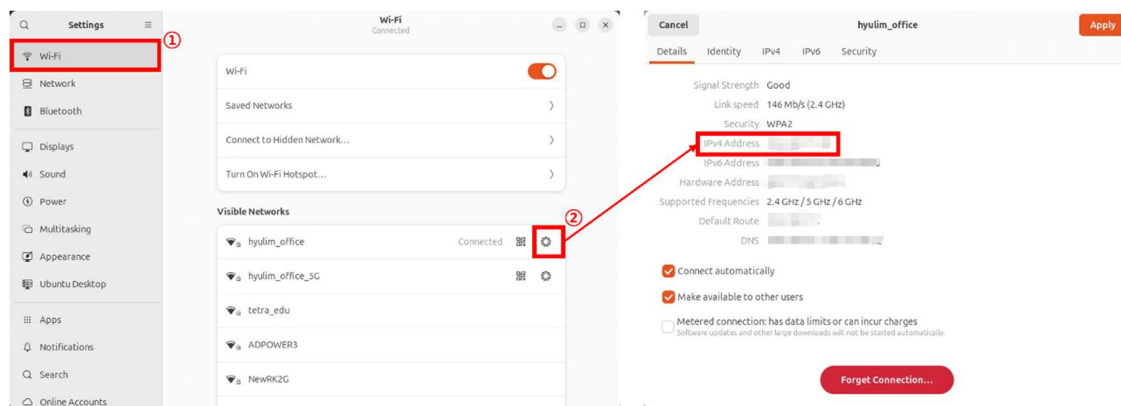
4) "Desktop Sharing"과 "Remote Control" 옵션을 활성화합니다.

5) "Login Details"의 사용자 이름과 암호를 설정합니다.

(※ 만약 2~3 설명과 달리 keyring 의 암호를 빈 암호로 사용하지 않았다면 PC 가 부팅 될 때마다 원격 접속 암호가 자동으로 변경됩니다. 그럴 경우, 하단 추가 설명을 확인하여 keyring 암호를 재설정합니다.)



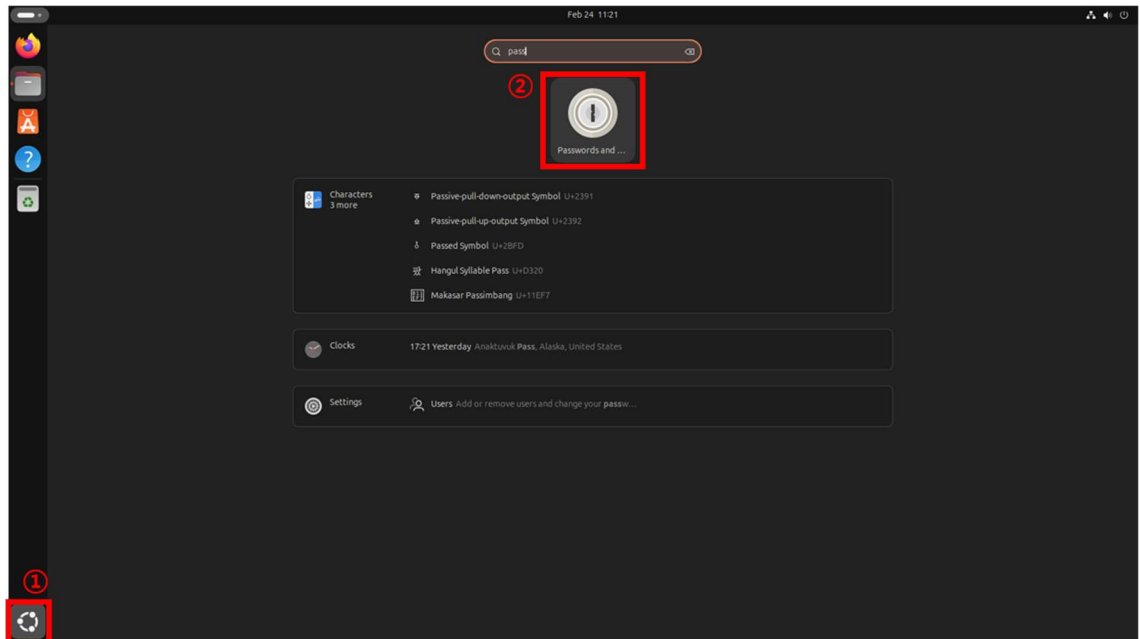
6) Settings → Wi-Fi 에서 연결된 와이파이의 상세보기를 통해 IP 주소를 확인합니다.



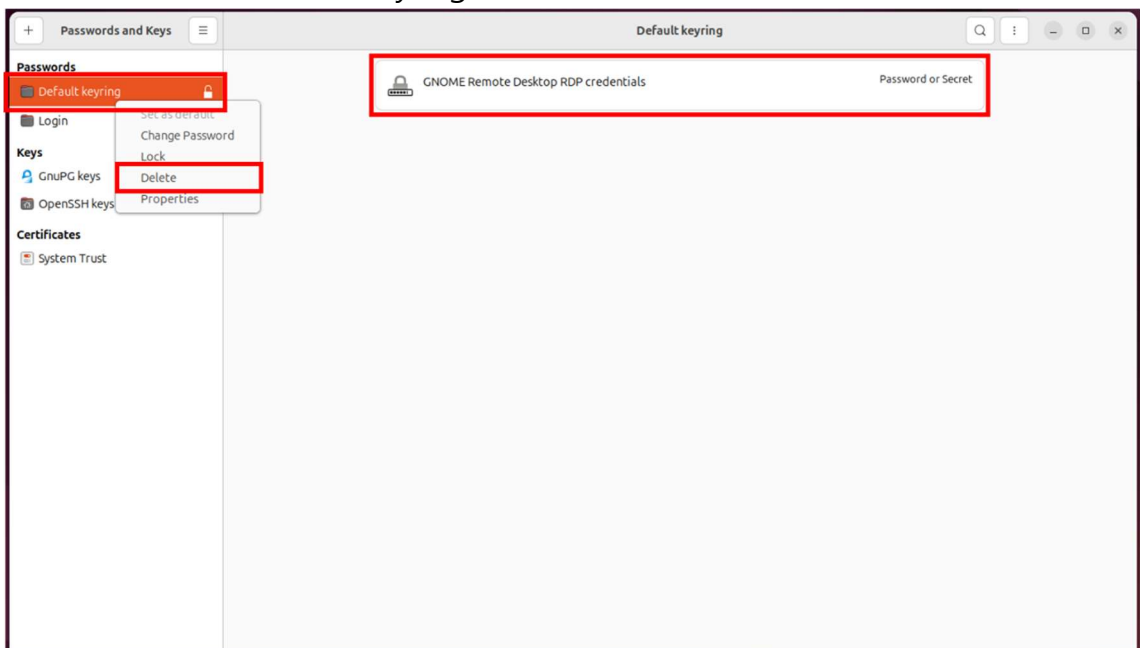
■ [항목 3) 추가 설명]

- 설정한 암호가 TETRA PC 가 부팅 될 때마다 변경되는 현상이 발생합니다.
- 아래와 같은 작업을 통하여 암호가 바뀌지 않게 설정해야 합니다.

1) "Passwords and Keys" 앱을 실행합니다.

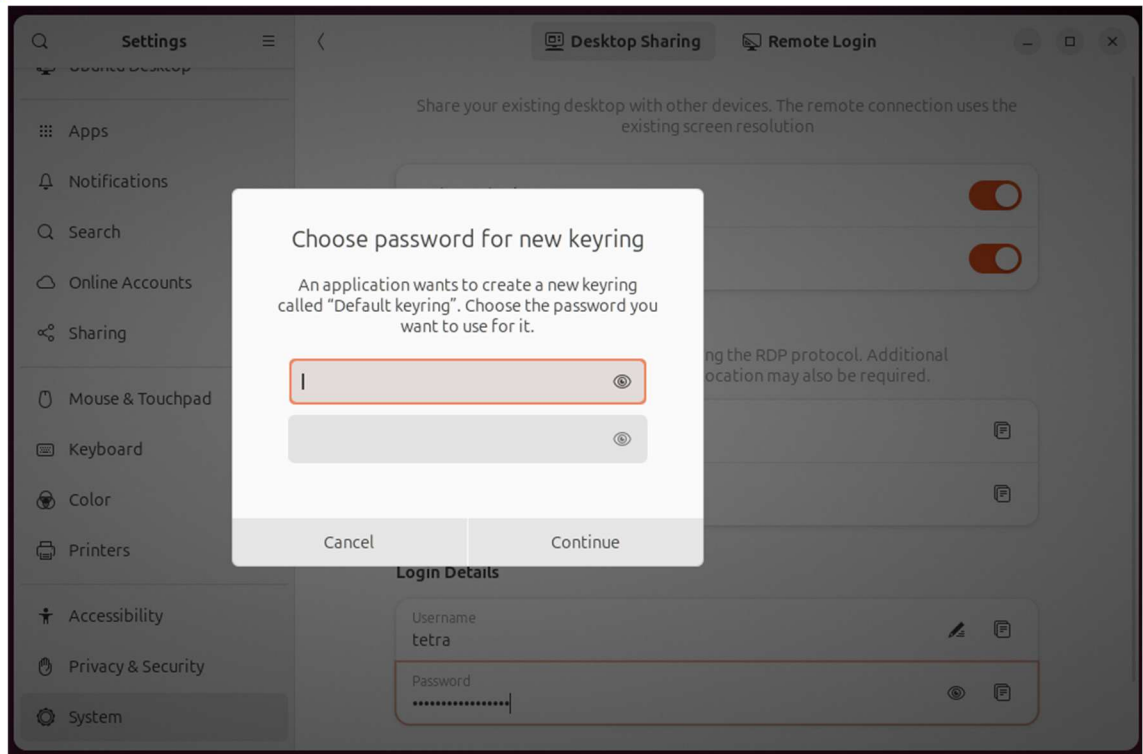


2) Passwords 종류 중 "GNOME Remote Desktop RDP credentials"라는 항목을 가지고 있는 "Default keyring"을 우클릭한 후 Delete 를 눌러 삭제합니다.



3) 다시 Settings → System → Remote Desktop 에 접속합니다.

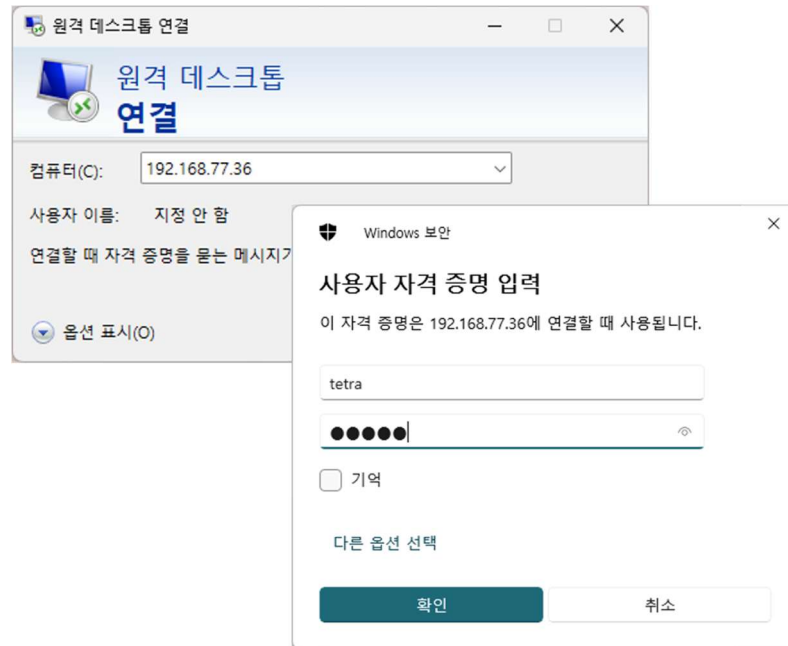
4) "Login Details"의 암호 부분을 클릭하면 하기 이미지와 같이 새 keyring 의 암호를 정하라고 하는데 **아무것도 입력하지 않고** "Continue"를 클릭합니다.



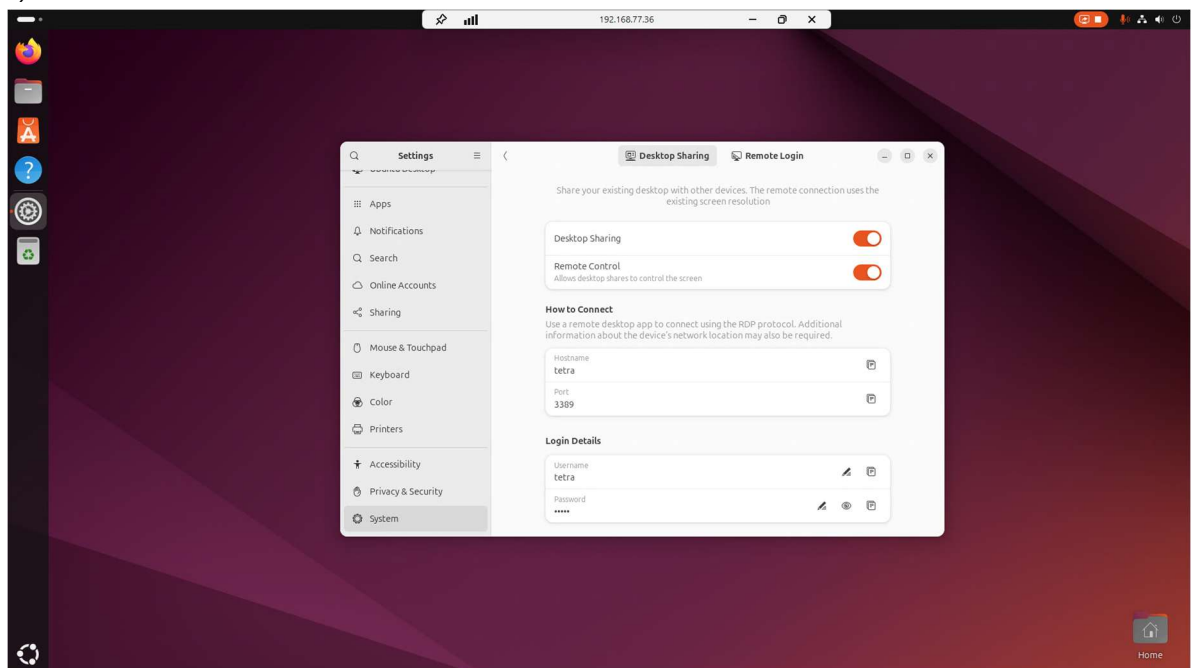
- 5) 빈 암호를 사용할 것인지 묻는 경고 창이 표시되면 다시 "Continue"를 클릭합니다.
- 6) 이후 다시 암호를 설정하고 PC 재부팅 후 암호가 변경되지 않는지 확인합니다.

2. 아래와 같이 작업자 PC 에서 TETRA PC 에 접속합니다.

- 1) 작업자 PC 의 네트워크를 TETRA PC 와 같은 네트워크로 설정합니다.
- 2) 실행 창(Win + R)을 열고 "mstsc"를 입력하여 원격 데스크톱 연결 창을 실행합니다. (1Remote 와 같은 별도의 프로그램 사용 가능)
- 3) 입력 부분에 원격으로 접속할 PC 의 IP 주소를 입력합니다.
- 4) 연결 버튼을 클릭 후 실행된 창에 TETRA PC 에서 설정한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.



- 5) 인증서 관련 창이 뜨면 "예(Y)"를 선택합니다.
- 6) 아래와 같이 작업자 PC 에서 TETRA PC 를 조작할 수 있습니다.



Chapter 3. ROS2 Jazzy 설치

3-1. Terminator 설치

1. Ubuntu 환경에서는 보통 기본 터미널보다 terminator 라는 프로그램을 많이 사용하기 때문에 terminator 를 설치합니다.
 ※ 터미널 창을 여는 단축키는 "Ctrl + Alt + T"이며 terminator 를 설치 후엔 단축키를 사용하면 기본적으로 terminator 가 실행됩니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt update
tetra@tetra : ~$ sudo apt install terminator
```

- 터미널 창을 새로 열 때마다 첫 sudo 명령어를 사용 시 password 를 요구합니다. 이때 [1-3. Ubuntu 24.04 설치]의 10 번 항목에서 설정한 password 를 입력합니다.
 ※ password 입력 시 투명한 글씨로 입력되므로 입력이 안된 것처럼 보여도 입력 후 Enter 키를 누르면 됩니다.
- Install 진행 시 종종 "Do you want to continue? [Y/n]" 와 같은 질문을 하는 경우가 있습니다. Y 키(대소문자 상관없음)를 입력한 후 Enter 키를 누르면 됩니다.

3-2. ROS2 Jazzy 설치

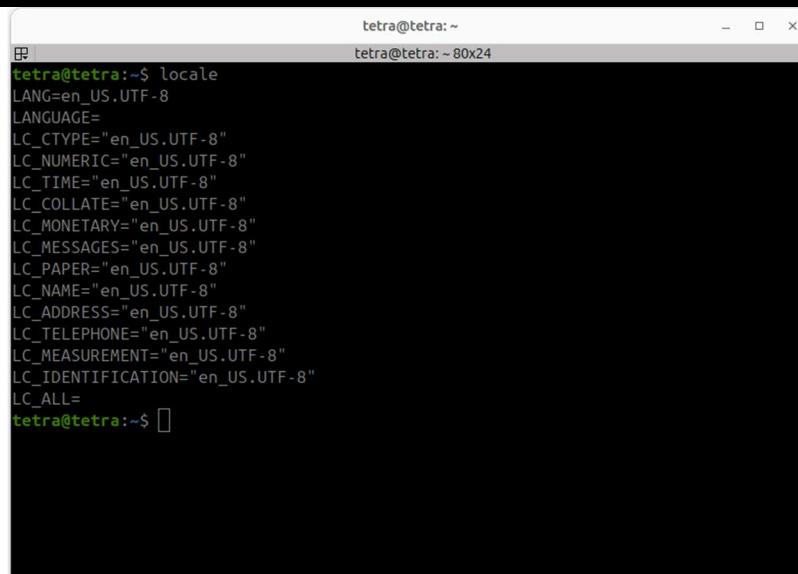
(<https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html>) 참고

- 작업자 PC 에서 TETRA PC 를 원격으로 접속한 뒤 아래 명령어를 복사 & 붙여넣기 하는 것을 권장합니다. (Ubuntu 터미널 창에 붙여넣기 할 때는 Ctrl + Shift + V)

1. Set locale

- UTF-8 환경을 확인합니다.

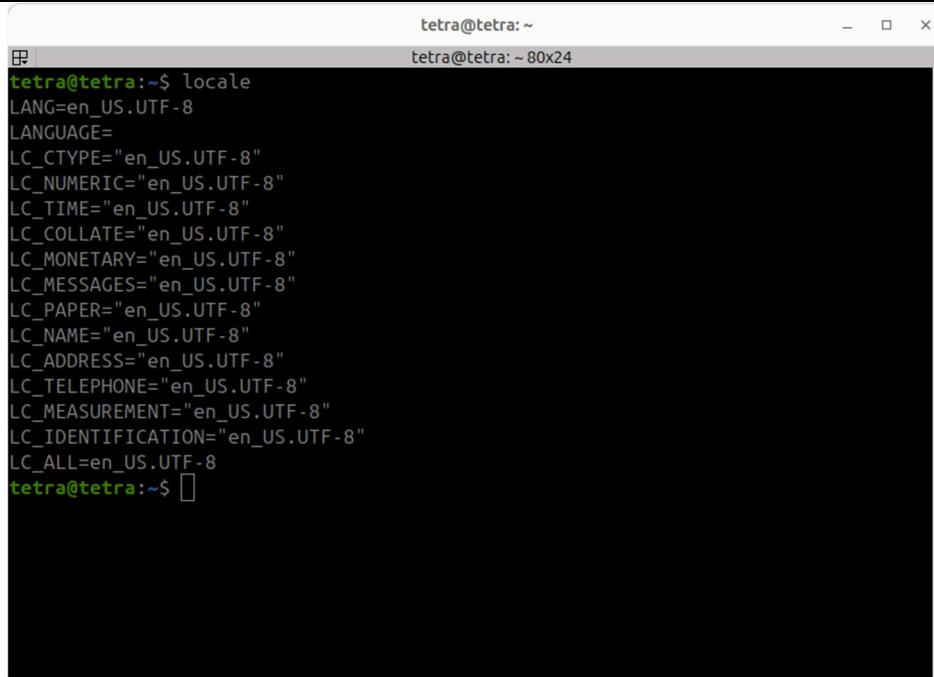
```
tetra@tetra : ~$ locale
```



```
tetra@tetra: ~
tetra@tetra: ~ 80x24
tetra@tetra:~$ locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=
tetra@tetra:~$
```

- en_US.UTF-8 로 locale 을 설정합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt update && sudo apt install locales
tetra@tetra : ~$ sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
tetra@tetra : ~$ sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
tetra@tetra : ~$ export LANG=en_US.UTF-8
tetra@tetra : ~$ locale
```



```
tetra@tetra: ~$ locale
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=en_US.UTF-8
tetra@tetra: ~$
```

2. Enable required repositories

- 시스템에 ROS2 앱 리포지토리를 추가해야 합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt install software-properties-common
tetra@tetra : ~$ sudo add-apt-repository universe
tetra@tetra : ~$ sudo apt update && sudo apt install curl -y
tetra@tetra : ~$ export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk -F'"' '{print $4}')
tetra@tetra : ~$ curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.deb"
tetra@tetra : ~$ sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
```

3. Install development tools

- ROS 개발 도구를 설치합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt update && sudo apt install ros-dev-tools
```

4. Install ROS2

- ROS2 설치 전 update 및 upgrade를 진행합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt update
tetra@tetra : ~$ sudo apt upgrade
```

- ROS2를 설치합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt install ros-jazzy-desktop
```

5. Setup environment

- 환경변수를 설정합니다.

```
tetra@tetra : ~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash
tetra@tetra : ~$ echo "export _colcon_cd_root=/opt/ros/jazzy/" >> ~/.bashrc
tetra@tetra : ~$ echo "source /usr/share/colcon_cd/function/colcon_cd.sh" >>
~/.bashrc
tetra@tetra : ~$ echo "export ROS_DOMAIN_ID=84" >> ~/.bashrc
tetra@tetra : ~$ echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc
tetra@tetra : ~$ echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

- ※ 이후 ros2_ws 라는 폴더를 만들기 전까지 터미널 창 실행 시 "bash: /home/tetra/ros2_ws/install/setup.bash: No such file or directory" 라는 문구가 출력될 수 있습니다.

6. Install rosdep

- rosdep을 설치합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt install python3-rosdep
tetra@tetra : ~$ sudo rosdep init
tetra@tetra : ~$ rosdep update
```

7. Add the current user to the group

- 현재 사용자를 dialout과 plugdev 그룹에 추가합니다.

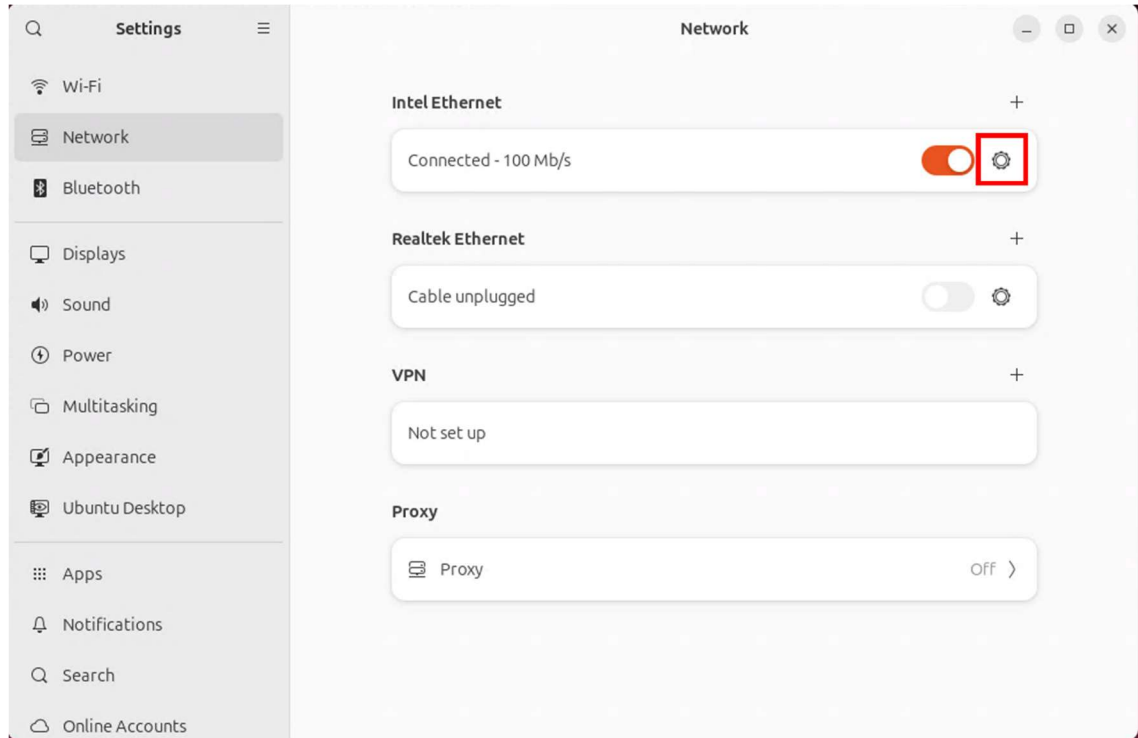
```
tetra@tetra : ~$ sudo usermod -aG dialout $USER
tetra@tetra : ~$ sudo usermod -aG plugdev $USER
```

Chapter 4. LiDAR Setting

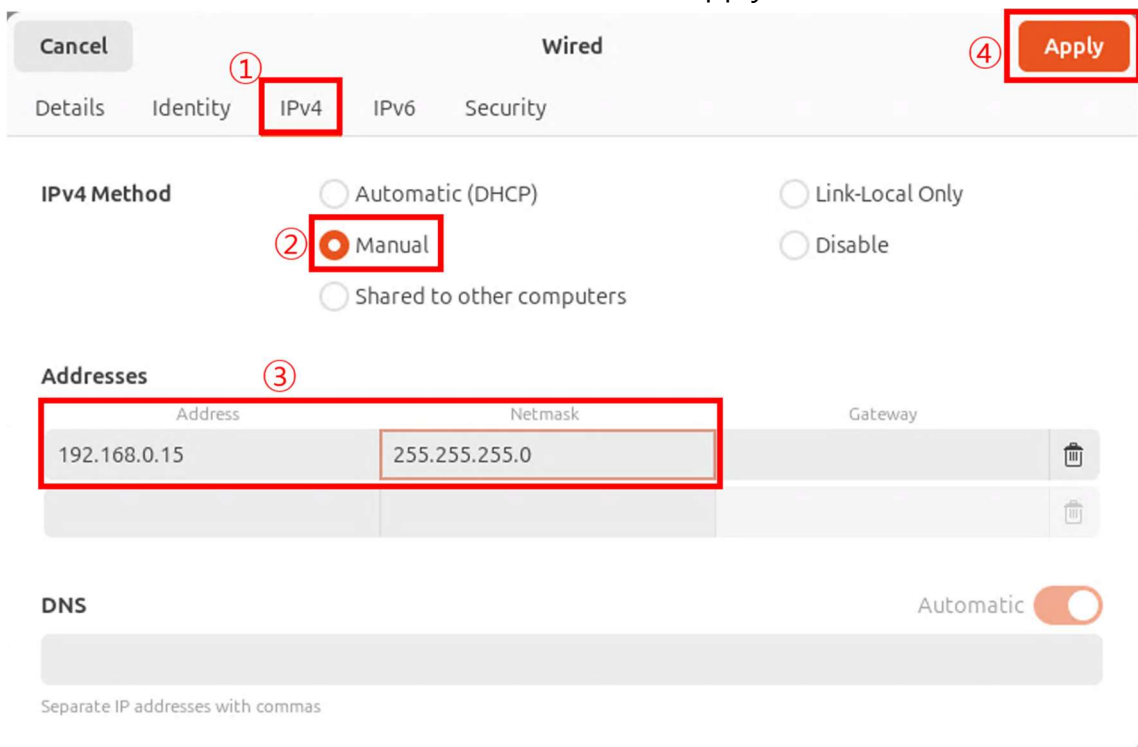
4-1. LiDAR Setting

- 아래와 같은 작업을 통하여 LiDAR의 IP 주소를 설정해야 합니다.

1) Settings → Network 에서 연결된 네트워크의 상세보기를 버튼을 클릭합니다.



2) IPv4 를 선택하고 Manual 을 선택한 후 IP Address 와 Netmask 를 각각 192.168.0.15 / 255.255.255.0 으로 입력한 후 Apply 버튼을 클릭합니다.



Chapter 5. TETRA Software Setup

5-1. 개발 도구 설치

- gedit 설치

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt install -y gedit
```

- Visual Studio Code 설치

```
tetra@tetra : ~$ wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg
--dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg > /dev/null
tetra@tetra : ~$ echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.m
icrosoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" | sudo tee /etc
/apt/sources.list.d/vscode.list
tetra@tetra : ~$ sudo apt update
tetra@tetra : ~$ sudo apt install code
```

5-2. ROS2 pkg 설치

- TETRA 구동을 위해 필요한 ROS 패키지들을 설치합니다.

```
tetra@tetra : ~$ sudo apt update
tetra@tetra : ~$ sudo apt install -y ros-jazzy-actuator-msgs ros-jazzy-apriltag-ros ro
s-jazzy-behaviortree-cpp ros-jazzy-bond ros-jazzy-bondcpp ros-jazzy-camera-
calibration-parsers ros-jazzy-camera-info-manager ros-jazzy-cartographer-ros ros-
jazzy-cartographer-ros-msgs ros-jazzy-cartographer-rviz ros-jazzy-compressed-
depth-image-transport ros-jazzy-compressed-image-transport ros-jazzy-control-
msgs ros-jazzy-control-toolbox ros-jazzy-controller-interface ros-jazzy-costmap-
queue ros-jazzy-diagnostic-updater ros-jazzy-diff-drive-controller ros-jazzy-dwb-
core ros-jazzy-dwb-critics ros-jazzy-dwb-msgs ros-jazzy-dwb-plugins ros-jazzy-gps-
msgs ros-jazzy-gz-common-vendor ros-jazzy-gz-sim-vendor ros-jazzy-image-transp
ort-plugins ros-jazzy-joint-state-broadcaster ros-jazzy-joint-state-publisher ros-jazzy-
joint-state-publisher-gui ros-jazzy-navigation2 ros-jazzy-nav2-bringup ros-jazzy-
nav2-minimal-tb* ros-jazzy-nav2-loopback-sim ros-jazzy-nav2-system-tests ros-
jazzy-openvdb-vendor ros-jazzy-pcl-ros ros-jazzy-rmw-cyclonedds-cpp ros-jazzy-
rosapi ros-jazzy-rosbridge-server ros-jazzy-rosbridge-suite ros-jazzy-rosbridge-test-
msgs ros-jazzy-spatio-temporal-voxel-layer ros-jazzy-librealsense2* ros-jazzy-
rtabmap* ros-jazzy-libg2o ros-jazzy-topic-tools python3-pydantic libwebsocketpp-
dev
```

5-3. TETRA pkg 설치

- TETRA 패키지 설치

```
tetra@tetra : ~$ mkdir ~/ros2_ws
tetra@tetra : ~$ cd ros2_ws/
tetra@tetra : ~/ros2_ws$ git clone https://github.com/TETRA-ROBOT/TETRA_ROS2_EDU.git
tetra@tetra : ~/ros2_ws$ mv TETRA_ROS2_EDU/ src/
tetra@tetra : ~/ros2_ws$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
tetra@tetra : ~/ros2_ws$ colcon build
tetra@tetra : ~/ros2_ws$ source ~/.bashrc
```

5-4. Cyclone DDS 설정

- 자세한 내용은 (<https://blog.naver.com/zzang0736/223727766933>) 참고
- 10-cyclone-max.conf 파일 생성

```
tetra@tetra : ~$ cd /etc/sysctl.d/
tetra@tetra : /etc/sysctl.d$ sudo gedit 10-cyclone-max.conf
```

- 아래와 같이 입력한 후 저장합니다.

```
# Increase the maximum receive buffer size for network packets
net.core.rmem_max=2147483647 # 2 GiB, default is 208 KiB

# IP fragmentation settings
net.ipv4.ipfrag_time=3 # in seconds, default is 30 s
net.ipv4.ipfrag_high_thresh=134217728 # 128 MiB, default is 256 KiB
```

- Cyclonedds.xml 파일 생성

```
tetra@tetra : /etc/sysctl.d$ cd
tetra@tetra : ~$ gedit cyclonedds.xml
```

- -아래와 같이 입력한 후 저장합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<CycloneDDS xmlns="https://cdds.io/config"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://cdds.io/config
https://raw.githubusercontent.com/eclipse-
cyclonedds/cyclonedds/master/etc/cyclonedds.xsd">
  <Domain id="any">
    <Internal>
      <SocketReceiveBufferSize min="10MB"/>
    </Internal>
  </Domain>
</CycloneDDS>
```

➤ .bashrc 에 환경변수 설정

```
tetra@tetra : ~$ echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >>
~/.bashrc
tetra@tetra : ~$ echo "export CYCLONEDDS_URI=file:///home/tetra/cyclonedds.xml
" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
```